<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>التحليل التنبؤي لمخاطر الانتكاس والمؤشرات الحيوية</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>AI Engine</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين محرك الذكاء الاصطناعي من إجراء تحليل تنبؤي لمخاطر الانتكاس بالاعتماد على المؤشرات الحيوية وبيانات التقدم السريري، لدعم المتابعة الاستباقية للمريض</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يجمع محرك الذكاء الاصطناعي المؤشرات الحيوية وبيانات الجلسات والتقدم، ثم يحسب مستوى خطر الانتكاس المتوقع .يحفظ النظام نتيجة التحليل مع مستوى الخطر والعوامل المساهمة، ويتيحها للطبيب ضمن لوحة المتابعة</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• توفر سلسلة زمنية كافية من المؤشرات الحيوية أو بيانات التقدم
• اتصال محرك الذكاء الاصطناعي بنماذج التحليل التنبؤي</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• حفظ نتيجة التحليل التنبؤي ومستوى خطر الانتكاس
• إتاحة النتيجة للطبيب ضمن سجل المتابعة السريرية</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• توضيح مستوى الخطر والعوامل المساهمة عند التوفر
• تحديث التحليل عند توفر بيانات أحدث وفق جدولة النظام</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>AI Engine Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يستقبل محرك الذكاء الاصطناعي طلب تحليل تنبؤي لمخاطر الانتكاس لمريض محدد</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. يجمع النظام المؤشرات الحيوية وبيانات التقدم المتاحة للفترة المطلوبة</td></tr>
<tr><td>3. ينفّذ محرك الذكاء الاصطناعي التحليل التنبؤي ويستخرج مستوى الخطر والعوامل المرتبطة</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	4. يحفظ النظام النتيجة ويربطها بملف المريض مع زمن التحليل	
	5. يعرض النظام النتيجة ضمن لوحة المتابعة للطبيب ويؤكد اكتمال التحليل	
Alternative Flow of Events	**في الخطوة(2) :** **عند البيانات غير كافية لتحليل موثوق :** 1. يكتشف النظام نقص السلسلة الزمنية أو المؤشرات 2. يعيد رسالة توضح الحاجة لمزيد من البيانات قبل التحليل **تتوقف المعالجة دون إصدار نتيجة تنبؤية**	
Exception Flow of Events	**في الخطوة(3) :** **عند فشل نموذج التحليل التنبؤي :** 1. يحدث خطأ أثناء حساب مستوى الخطر 2. يسجل النظام الفشل ويعرض تعذر إكمال التحليل حالياً **تنتهي حالة الاستخدام دون حفظ نتيجة**	